

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HIỆP ĐỒNG TÁC CHIẾN ĐÁNH PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA LỰC LƯỢNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG TRONG CHIẾN TRANH HIỆN ĐẠI

*Đại tá, TS NGUYỄN TRỌNG NAM
Học viện Phòng không - Không quân*

Tóm tắt: Sự phát triển nhanh chóng của phương tiện bay không người lái (KNL) đang làm biến đổi sâu sắc nghệ thuật tác chiến phòng không trong chiến tranh hiện đại. Với đặc điểm hoạt động linh hoạt, khó bị phát hiện, tác chiến theo mạng và chi phí thấp, phương tiện bay KNL tạo ra thách thức lớn đối với lực lượng tên lửa phòng không (TLPK). Bài viết tập trung phân tích những vấn đề cốt lõi về hiệp đồng tác chiến đánh phương tiện bay KNL của lực lượng TLPK; qua đó, khẳng định hiệp đồng tác chiến là nhân tố quyết định nâng cao hiệu quả chiến đấu trong chiến tranh hiện đại.

Từ khóa: Phương tiện bay không người lái; hiệp đồng tác chiến; tên lửa phòng không; chiến tranh hiện đại.

Abstract: The rapid development of unmanned aerial vehicles (UAVs) is profoundly transforming the art of air defense operations in modern warfare. With characteristics such as flexible operations, low detectability, network-centric warfare capability, and low cost, UAVs pose significant challenges to air defense missile forces. This article focuses on analyzing the core issues of coordinated combat operations against UAVs by air defense missile forces, thereby affirming that combat coordination is a decisive factor in enhancing combat effectiveness in modern warfare.

Keywords: Unmanned aerial vehicles; coordinated combat operations; air defense missiles; modern warfare.

Những năm gần đây, sự xuất hiện ngày càng phổ biến của phương tiện bay KNL trong các cuộc chiến tranh và xung đột quân sự đã tạo ra những biến đổi đáng kể đối với nghệ thuật tác chiến phòng không hiện đại. Từ chiến trường Trung Đông trước đây, đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và gần đây là xung đột quân sự giữa Mỹ, I-xra-en và I-ran cho thấy phương tiện bay KNL đã trở thành phương tiện tác chiến quan trọng, có khả năng tác động trực tiếp đến cục diện chiến trường. Với ưu thế giá thành thấp, khó phát hiện, khả năng cơ động linh hoạt, hoạt động theo bầy đàn, tích hợp trí tuệ nhân tạo và khả năng mang theo vũ khí chính xác cao,

phương tiện bay KNL đang tạo ra thách thức lớn đối với lực lượng phòng không nói chung, TLPK nói riêng.

Trong bối cảnh đó, hiệp đồng tác chiến đánh phương tiện bay KNL của lực lượng TLPK đang đặt ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn, tập trung ở một số nội dung cơ bản sau:

Một là, hiệp đồng trinh sát, phát hiện và quản lý phương tiện bay KNL.

Việc trinh sát, phát hiện phương tiện bay KNL trong tác chiến hiện đại là nội dung rất khó khăn, không thể chỉ dựa vào các loại ra-đa truyền thống. Vì vậy, cần hiệp đồng tổ chức mạng lưới trinh sát phòng không tổng hợp (trinh sát ra-đa, trinh sát âm thanh, trinh

sát hồng ngoại, trinh sát quang học, quang điện tử...) của tất cả các lực lượng ra-đa, tên lửa, pháo phòng không, không quân, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật vô tuyến.

Hiệp đồng trinh sát phải bảo đảm tính liên tục, liên thông và phân cấp hợp lý. Lực lượng ra-đa cảnh giới tầm xa, ra-đa cảnh giới vòng ngoài có nhiệm vụ phát hiện sớm, từ xa hướng tiến công, khu vực hoạt động của phương tiện bay KNL; lực lượng ra-đa tầm thấp, ra-đa cảnh giới vòng trong, quang học, quang điện tử đảm nhiệm phát hiện mục tiêu bay thấp, mục tiêu xuất hiện gần; lực lượng trinh sát kỹ thuật vô tuyến và tác chiến điện tử thu thập tín hiệu điều khiển, tín hiệu truyền dữ liệu của phương tiện bay KNL. Toàn bộ dữ liệu trinh sát, phát hiện phải được hợp nhất trong hệ thống chỉ huy điều hành thống nhất để tạo thành bức tranh tình huống trên không đầy đủ và liên tục.

Hai là, hiệp đồng hỏa lực nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều lực lượng đánh phương tiện bay KNL.

Lực lượng TLPK hiệp đồng với không quân tập trung đánh các phương tiện bay KNL từ bên ngoài phạm vi hỏa lực của TLPK, khi điều kiện cho phép có thể đánh các phương tiện bay KNL làm nhiệm vụ tác chiến điện tử gây nhiễu ngoài đội hình, các loại máy bay mang phóng phương tiện bay KNL và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho không quân ta. Hiệp đồng với lực lượng pháo phòng không, súng máy phòng không và TLPK tầm thấp đánh các phương tiện bay KNL ở độ cao thấp và cực thấp, bảo vệ mục tiêu, khu vực mục tiêu được giao và bảo vệ các trận địa TLPK.

Hiệp đồng tác chiến đánh phương tiện bay KNL của lực lượng TLPK không chỉ là sự phân chia hỏa lực đối với các mục tiêu trên không, mà còn là quá trình tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị về khu vực tác chiến, thời gian, cự ly, hướng bắn và phương thức tiêu diệt mục tiêu. Nếu thiếu sự hiệp đồng thống nhất, dễ dẫn đến tình trạng chông chéo nhiệm vụ hoặc sử dụng

lãng phí lực lượng, phương tiện, không bảo đảm tính kinh tế quân sự trong tác chiến. Vì vậy, cần vận dụng linh hoạt các hình thức và phương pháp hiệp đồng.

Ba là, hiệp đồng bảo đảm hoạt động tác chiến.

Hiệp đồng bảo đảm tác chiến bao gồm nhiều nội dung; song, hiệp đồng bảo đảm thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng, nguy trang, nghi binh, cơ động và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật là những nội dung quan trọng hàng đầu của lực lượng TLPK trong chiến tranh hiện đại.

Cần hiệp đồng tổ chức hệ thống thông tin liên lạc nhiều tầng, nhiều tuyến, kết hợp giữa thông tin hữu tuyến, vô tuyến, vệ tinh và truyền số liệu tự động; đồng thời, xây dựng phương án chuyển đổi linh hoạt giữa các phương thức liên lạc khi bị chế áp. Thống nhất quy trình truyền đạt, phân cấp thông tin rõ ràng, rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào một hệ thống thông tin duy nhất. Hiệp đồng với lực lượng tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng để trinh sát, tiến công, bảo vệ điện tử và hệ thống không gian mạng nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến, giữ vững khả năng hiệp đồng và sức chiến đấu. Hiệp đồng chặt chẽ trong tổ chức nguy trang, nghi binh và cơ động thay đổi vị trí triển khai chiến đấu để phòng, chống trinh sát, tác chiến điện tử của địch. Ngoài ra, cần hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị chiến đấu với lực lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật nhằm duy trì hệ số kỹ thuật khí tài, tổ chức tiếp nhận kịp thời và khôi phục nhanh khả năng chiến đấu của các đơn vị bị tổn thất.

Bốn là, hiệp đồng chỉ huy, điều hành tác chiến.

Đặc điểm nổi bật của tác chiến đánh phương tiện bay KNL là cường độ tác chiến cao, không gian tác chiến rộng, lượng thông tin lớn và thời gian xử lý mục tiêu rất ngắn. Trong cùng một thời điểm, hệ thống phòng không có thể phải đối phó đồng thời với nhiều loại mục tiêu khác nhau, kết hợp với hoạt động chế áp điện tử, tiến công mạng và tiến công hỏa lực chính xác cao

của địch. Điều đó đòi hỏi hoạt động chỉ huy, điều hành tác chiến phải bảo đảm tính tập trung, thống nhất nhưng đồng thời phải linh hoạt, phân cấp hợp lý để các lực lượng có thể chủ động xử lý nhanh các tình huống phát sinh trên chiến trường.

Trong chiến tranh hiện đại, hoạt động chỉ huy, điều hành tác chiến phòng không đang chuyển mạnh từ phương thức chỉ huy truyền thống sang chỉ huy theo mạng, liên kết dữ liệu thời gian thực giữa các lực lượng trên cơ sở sử dụng chỉ huy tự động hóa. Điều đó cho phép rút ngắn thời gian xử lý thông tin, nâng cao khả năng dự báo, phân phối mục tiêu và sử dụng hỏa lực hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực địch tập trung tiến công nhằm gây tê liệt hệ thống chỉ huy, làm gián đoạn hoạt động hiệp đồng tác chiến phòng không. Vì vậy, cùng với xây dựng hệ thống chỉ huy hiện đại cần đặc biệt coi trọng tổ chức sở chỉ huy dự bị, hệ thống thông tin liên lạc dự phòng, khả năng chuyển cấp chỉ huy linh hoạt và duy trì hoạt động điều hành liên tục trong mọi điều kiện chiến đấu.

Năm là, hiệp đồng xây dựng thể trận phòng không nhân dân gắn với tác chiến đánh phương tiện bay KNL.

Đối với lực lượng TLPK, hiệp đồng xây dựng thể trận phòng không nhân dân không chỉ nhằm mở rộng khả năng phát hiện và đánh địch, mà còn tạo điều kiện bảo vệ lực lượng, bảo vệ mục tiêu và duy trì khả năng chiến đấu lâu dài. Trong điều kiện phương tiện bay KNL hoạt động rộng khắp, khó phát hiện và có thể xuất hiện bất ngờ ở nhiều hướng, nhiều khu vực, việc phát huy vai trò của lực lượng phòng không địa phương, dân quân tự vệ và các lực lượng tham gia bảo vệ mục tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các lực lượng này vừa tham gia quan sát, phát hiện, thông báo mục tiêu, vừa phối hợp với lực lượng phòng không chủ lực trong bảo vệ trận địa, mục tiêu trọng yếu và xử lý các tình huống tác chiến tại chỗ.

Bên cạnh đó, hiệp đồng xây dựng thể trận phòng không nhân dân còn phải gắn chặt với xây dựng thể trận thông tin, trinh sát, nguy trang, nghi binh và bảo vệ mục tiêu trên từng khu vực tác chiến. Quá trình tổ chức thể trận cần bảo đảm liên kết chặt chẽ giữa các lực lượng, giữa khu vực phòng thủ địa phương với thể trận phòng không của các quân khu và lực lượng phòng không chủ lực tạo thành hệ thống phòng không thống nhất, liên hoàn và có chiều sâu. Đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức lực lượng, mà còn là điều kiện quan trọng để lực lượng TLPK giữ vững khả năng hiệp đồng, phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân và nâng cao hiệu quả đánh phương tiện bay KNL trong chiến tranh hiện đại.

Tóm lại, sự phát triển nhanh chóng của phương tiện bay KNL đang làm thay đổi sâu sắc nghệ thuật tác chiến phòng không trong chiến tranh hiện đại, đặt ra yêu cầu mới đối với tổ chức và thực hành hiệp đồng tác chiến của lực lượng TLPK. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu phát triển nghệ thuật hiệp đồng tác chiến phòng không cho phù hợp với điều kiện tác chiến mới. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, xây dựng thể trận phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, rộng khắp và vững chắc nhằm nâng cao hiệu quả đánh phương tiện bay KNL trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Quốc phòng, *Giáo trình Chiến thuật tên lửa phòng không*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2020.
2. Bộ Tổng Tham mưu, *Nghệ thuật tác chiến phòng không trong chiến tranh hiện đại*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2021.
3. Học viện Phòng không - Không quân, *Giáo trình Tác chiến phòng không*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2019.
4. Học viện Quốc phòng, *Chiến tranh công nghệ cao và những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam*, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, 2020 ■